

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN A LA MODELACIÓN MATEMÁTICA Y A LA SIMULACIÓN NUMÉRICA

1.1. Introducción general

Este capítulo es una introducción a dos aspectos distintos, pero muy relacionados, de las matemáticas aplicadas: la **modelación matemática** y la **simulación numérica**. Un modelo matemático es una representación o una interpretación abstracta de la realidad física que es accesible al análisis y al cálculo. La simulación numérica permite calcular en el ordenador las soluciones de estos modelos, y por ello simular la realidad física. En este curso, los modelos que estudiaremos serán ecuaciones en derivadas parciales (o e.d.p. abreviando), es decir ecuaciones diferenciales con muchas variables (el tiempo y el espacio, por ejemplo).

Por el momento, dejaremos de lado un tercer aspecto fundamental de las matemáticas aplicadas, a saber, el análisis matemático de los modelos, tema sobre el cual regresaremos más extensamente en los capítulos siguientes. Queremos, de cierta forma, motivar y justificar esta necesaria intrusión del análisis matemático. Veremos, en efecto, que el cálculo numérico de las soluciones de estos modelos nos darán a veces sorpresas (desagradables) que no pueden explicarse ni evitarse sino que con una buena comprensión de sus propiedades matemáticas. Recordemos una vez más el carácter fundamentalmente multidisciplinario de las matemáticas aplicadas, y por lo tanto, de la simulación numérica, que mezcla matemáticas, cálculo informático, y ciencias de la ingeniería.

Aunque la mayor parte de los problemas y las aplicaciones que motivan las mate-

máticas aplicadas son fundamentalmente **no-lineales** (ver por ejemplo [9], [23]), nos restringiremos en este texto a los problemas lineales por razones de simplicidad. De la misma forma, consideraremos solamente problemas deterministas, vale decir, sin la introducción de lo aleatorio o estocástico. En fin, pensando en este capítulo como introductorio y atractivo, a menudo nos mantendremos un poco informales en la argumentación matemática para no complicar inútilmente la presentación. Que el lector riguroso se tranquilice: retomaremos todos los conceptos introducidos de manera más precisa en el próximo capítulo.

El plan de este capítulo es el siguiente. La Sección 1.2 está consagrada a un ejemplo elemental de la modelación que conduce a la **ecuación del calor**. La Sección 1.3 es una revisión rápida de las principales ecuaciones en derivadas parciales que aparecen en los modelos usuales de la mecánica, la física, o las ciencias de la ingeniería. La Sección 1.4 es una introducción muy informal al cálculo numérico y al método de **diferencias finitas**. En fin, damos en la Sección 1.5 la definición de un **problema bien puesto** así como una clasificación (resumen) de las ecuaciones en derivadas parciales.

1.2. Un ejemplo de modelación

La modelación representa una parte considerable del trabajo del matemático aplicado y requiere un conocimiento profundo, no solamente de las matemáticas aplicadas, sino también de la disciplina científica a la que ellas se aplica. En efecto, en numerosos casos el modelo matemático no ha sido aún establecido, o bien hay que seleccionar uno pertinente entre muchos disponibles, o aún hay que simplificar modelos ya conocidos pero demasiado complejos. No obstante, no nos es posible en una primera presentación de la disciplina de dar justa cuenta de la importancia de esta etapa de la modelación: hay que comenzar por aprender las nociones de base propias de las matemáticas aplicadas! Esta es la razón por la que nos limitaremos a describir un ejemplo de derivación de un modelo físico muy clásico, y reenviamos al lector, deseoso de saber más, a referencias o cursos especializados.

El modelo que vamos a describir es conocido bajo el nombre de **ecuación del calor**, o ecuación de difusión.

Consideremos un dominio Ω del espacio a N dimensiones (denotado $\mathbb{R}^N$, con generalmente $N = 1, 2$ ó 3) que lo suponemos ocupado por un material homogéneo, isotrópico y conductor del calor. Denotaremos por x a la variable de espacio, esto es a un punto de Ω , y por t a la variable temporal. En Ω , las fuentes de calor (eventualmente no uniformes en espacio y variables en el tiempo) están representadas por una función dada $f(x, t)$, en tanto que la temperatura es una función desconocida $\theta(x, t)$. La cantidad de calor es proporcional a la temperatura θ y vale $c\theta$ donde c es una constante física (que depende del tipo de material) llamada calor específico. Para determinar la temperatura θ , escribimos la **ley de conservación de la energía** o de la cantidad de calor. En un volumen elemental V incluido en Ω , la variación en el tiempo de la cantidad de calor es el resultado del balance entre aquello que es producido por las

fuentes y de aquello que sale o entra a través de las paredes. Dicho de otra manera,

$$\frac{d}{dt} \left(\int_V c \theta \, dx \right) = \int_V f \, dx - \int_{\partial V} q \cdot n \, ds \quad (1.1)$$

donde ∂V es el borde de V (de elemento de superficie ds), n es la normal exterior unitaria de V , y q es el vector flujo de calor. Si aplicamos el teorema de Gauss, se obtiene

$$\int_{\partial V} q \cdot n \, ds = \int_V \operatorname{div} q \, dx.$$

Recolectando los diferentes términos de (1.1) y utilizando el hecho de que el volumen elemental V es cualquiera, independiente del tiempo, deducimos la ecuación de conservación de la energía

$$c \frac{\partial \theta}{\partial t} + \operatorname{div} q = f \quad (1.2)$$

que tiene lugar en todo punto $x \in \Omega$ y en todo tiempo t . Recordemos que el operador de divergencia está definido por

$$\operatorname{div} q = \sum_{i=1}^N \frac{\partial q_i}{\partial x_i} \text{ con } q = (q_1, \dots, q_N)^t.$$

Hay que relacionar ahora el flujo de calor a la temperatura, y para ello haremos uso de lo que se denomina una **ley constitutiva**. En el presente caso, se trata de la ley de Fourier que relaciona el flujo de calor de manera proporcional al gradiente de temperatura

$$q = -k \nabla \theta, \quad (1.3)$$

donde k es una constante positiva (que depende del tipo de material) llamada conductividad térmica. Recordemos que el operador gradiente está definido por

$$\nabla \theta = \left(\frac{\partial \theta}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial \theta}{\partial x_N} \right)^t.$$

Combinando la ley de conservación (1.2) y la ley constitutiva (1.3), se obtiene una ecuación para la temperatura θ

$$c \frac{\partial \theta}{\partial t} - k \Delta \theta = f,$$

donde $\Delta = \operatorname{div} \nabla$ es el operador Laplaciano dado por

$$\Delta \theta = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_i^2}.$$

Es necesario agregar a esta ecuación, válida en todo el dominio Ω , una relación llamada **condición de borde**, que indica qué ocurre en la frontera, contorno o borde $\partial \Omega$ del

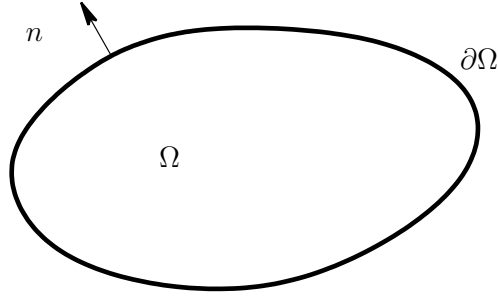


Figura 1.1: Vector normal unitario orientado hacia el exterior.

dominio, y otra relación que indica cuál es el estado inicial de la temperatura. Por convención, se escoge el instante $t = 0$ como tiempo inicial, y se impone una **condición inicial**

$$\theta(t = 0, x) = \theta_0(x), \quad (1.4)$$

donde θ_0 es la función de distribución inicial de temperatura en el dominio Ω . En lo que concierne la condición de borde, ésta depende del contexto físico. Si el dominio se supone sumergido en un termostato a temperatura constante, entonces, salvo por la escala de temperaturas elegida, la temperatura verifica una condición de borde de Dirichlet

$$\theta(t, x) = 0 \text{ para tout } x \in \partial\Omega \text{ y } t > 0. \quad (1.5)$$

Si el dominio se supone adiabático o térmicamente aislado del exterior, entonces el flujo de calor saliente en el borde es nulo y la temperatura verifica una condición de borde de Neumann

$$\frac{\partial \theta}{\partial n}(t, x) \equiv n(x) \cdot \nabla \theta(t, x) = 0 \text{ para tout } x \in \partial\Omega \text{ y } t > 0, \quad (1.6)$$

donde n es la normal exterior unitaria de Ω (ver la Figura 1.1). Una situación intermedia puede también ocurrir: si el flujo de calor saliente en el borde es proporcional al salto de temperatura entre el exterior y el interior, la temperatura verifica la condición de borde de Fourier

$$\frac{\partial \theta}{\partial n}(t, x) + \alpha \theta(t, x) = 0 \text{ para todo } x \in \partial\Omega, \text{ y } t > 0 \quad (1.7)$$

donde α es una constante positiva. Ahora hay que decidir qué condición de borde usaremos (y ésta es una de las etapas de la modelación), y escogeremos la condición de borde de Dirichlet (1.5). Reuniendo finalmente la ecuación, la condición inicial, y

la condición de borde satisfechas por la temperatura, se obtiene la ecuación del calor

$$\begin{cases} c \frac{\partial \theta}{\partial t} - k \Delta \theta = f & \text{para } (x, t) \in \Omega \times \mathbb{R}_*^+ \\ \theta(t, x) = 0 & \text{para } (x, t) \in \partial\Omega \times \mathbb{R}_*^+ \\ \theta(t = 0, x) = \theta_0(x) & \text{para } x \in \Omega \end{cases} \quad (1.8)$$

El problema (1.8) está entonces constituido de una ecuación en derivadas parciales dotado de condiciones de borde y de una condición inicial. A causa de la presencia de condiciones de borde, se dice que (1.8) es un **problema de valor de frontera**, pero se dice también que es un **problema de Cauchy o de valor inicial** a causa del dato inicial en tiempo.

Nota 1.2.1 En este modelo de propagación del calor, habría que precisar las unidades de las dimensiones físicas: la temperatura θ se mide en Kelvin (K), el calor específico c en Joule por kilogramo por Kelvin ($J/(kg \times K)$), la conductividad térmica (por unidad de masa) k en Joule metro cuadrado por kilogramo por Kelvin por segundo ($Jm^2/(kg \times K \times s)$). De un punto de vista matemático, olvidaremos a menudo estas unidades, e incluso las constantes involucradas, suponiendo que c y k valen 1 (esto equivale a adimensionar las unidades físicas). •

Nota 1.2.2 Hemos mencionado tres tipos de condiciones de borde, Dirichlet, Neumann, Fourier (y existen otras) que hemos supuesto válidas en la totalidad de la frontera $\partial\Omega$. Sin duda, se pueden imaginar fácilmente situaciones donde las condiciones de borde están mezcladas: Dirichlet sobre $\partial\Omega_D$, Neumann sobre $\partial\Omega_N$, y Fourier sobre $\partial\Omega_F$, siendo $\partial\Omega_D, \partial\Omega_N, \partial\Omega_F$ una partición de la frontera $\partial\Omega$. •

Nota 1.2.3 La ecuación del calor (1.8) es **lineal** en el sentido que su solución θ depende linealmente de los datos (f, θ_0) . En física, esta propiedad de linealidad es a menudo conocida bajo la forma de un principio de superposición: una combinación lineal de los datos (f, θ_0) conduce a una solución θ que es la misma combinación lineal de las soluciones correspondientes a cada término de la descomposición de los datos. De un punto de vista físico, la linealidad no es más que una hipótesis entre otras. En efecto, para los problemas con fuerte variación de temperatura, la ley de Fourier es falsa, y hay que corregirla suponiendo que la conductividad térmica k depende de la temperatura θ y de su gradiente $\nabla\theta$ (lo que vuelve el problema no-lineal). Aún peor, para fenómenos extremadamente rápidos (explosión, por ejemplo) es necesario incluso abandonar el principio mismo de la ley de Fourier que supone la proporcionalidad del flujo de calor q con el gradiente de la temperatura $\nabla\theta$. En efecto, esta hipótesis (“natural” a primera vista) lleva a una propiedad paradójica: el calor se propaga a una velocidad infinita en el dominio Ω . Veremos más adelante (ver la Nota 1.2.9) cómo establecer esta paradoja. Retengamos por el momento que modelar es hacer hipótesis y precisar su dominio de validez... •

Nota 1.2.4 El problema (1.8) no es solamente un modelo de propagación del calor. Tiene de hecho un carácter universal, y se le encuentra como modelo de numerosos fenómenos sin ninguna relación entre ellos (simplemente hay que cambiar el nombre de las variables del problema). Por ejemplo, (1.8) es también conocida con el nombre de **ecuación de difusión**, y modela la difusión o migración de una concentración o densidad a través del dominio Ω (imaginar un contaminante que difunde en la atmósfera, o bien una especie de químico que migra en un sustrato). En este caso, θ es la concentración o la densidad en cuestión, q es el flujo de masa, k es la difusividad, y c es la densidad volúmica de la especie. De la misma forma, la ley de conservación (1.2) es un equilibrio de masa, en tanto que la ley constitutiva (1.3) es llamada ley de Fick. •

Nota 1.2.5 El problema (1.8) interviene también en finanzas donde lleva el nombre de **modelo de Black y Scholes**. Una variante de (1.8) permite encontrar el precio de la opción de compra (o *call* en inglés) de una acción que vale inicialmente x y que se podrá comprar a un precio k en un tiempo ulterior T . Este precio es la solución u de

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - ru + 1/2rx \frac{\partial u}{\partial x} + 1/2\sigma^2 x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 & \text{para } (x, t) \in \mathbb{R} \times (0, T) \\ u(t = T, x) = \max(x - k, 0) & \text{para } x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1.9)$$

Más precisamente $u(0, x)$ es el precio en el tiempo $t = 0$ de la opción de compra de precio de ejercicio k al término $T > 0$ y de activo x en $t = 0$. Se denota por σ a la volatilidad de la acción y r a la tasa de interés. Notemos que (1.9) es un problema con condición final y no inicial, pero que el signo de la derivada segunda en espacio es opuesto a aquel en (1.8). En consecuencia, luego de una inversión del tiempo, (1.9) resulta efectivamente una ecuación parabólica. •

Existen numerosas variantes de la ecuación del calor (1.8) y exploraremos algunas de ellas ahora. Hasta aquí, hemos supuesto que el calor se propaga en un medio inmóvil o en reposo. Supongamos ahora que se propaga en un medio en movimiento como, por ejemplo, un fluido provisto de una velocidad $V(x, t)$ (una función a valores vectoriales en $\mathbb{R}^N$). Como consecuencia, debemos cambiar la ley constitutiva, pues el flujo de calor es la suma de un flujo de difusión (como previamente) y de un flujo de convección (proporcional a la velocidad V). Consideraciones similares a aquellas que vimos antes nos conducen a un problema, llamado de **convección-difusión**

$$\begin{cases} c \frac{\partial \theta}{\partial t} + cV \cdot \nabla \theta - k\Delta \theta = f & \text{en } \Omega \times \mathbb{R}_*^+ \\ \theta = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \times \mathbb{R}_*^+ \\ \theta(t = 0, x) = \theta_0(x) & \text{en } \Omega \end{cases} \quad (1.10)$$

La diferencia entre (1.8) y (1.10) es la aparición de un término de convección. Si se hace el balance entre este nuevo término de convección y el término de difusión se

obtiene un número adimensional, llamado **número de Péclet**, definido por

$$\text{Pe} = \frac{cVL}{k}, \quad (1.11)$$

donde L es una longitud característica del problema (por ejemplo el diámetro del dominio Ω). Si el número de Péclet es muy pequeño, entonces los efectos difusivos dominan a los efectos convectivos, y el modelo (1.8) es suficiente para describir el fenómeno. Si el número de Péclet no es ni pequeño, ni grande (se dice que es del orden de la unidad), el modelo (1.10) resulta más realista que (1.8). Por el contrario, si el número de Péclet es muy grande, se puede simplificar (1.10) suprimiendo el término de difusión. Se obtiene entonces la ecuación llamada **de advección**

$$\begin{cases} c \frac{\partial \theta}{\partial t} + cV \cdot \nabla \theta = f & \text{en } \Omega \times \mathbb{R}_*^+ \\ \theta(t, x) = 0 & \text{para } (x, t) \in \partial\Omega \times \mathbb{R}_*^+ \text{ si } V(x) \cdot n(x) < 0 \\ \theta(t = 0, x) = \theta_0(x) & \text{en } \Omega \end{cases} \quad (1.12)$$

Notemos la diferencia entre las condiciones de borde en (1.12) en comparación a aquellas de (1.10): no se le impone ya a la temperatura θ ser nula sobre todo el borde $\partial\Omega$ sino solamente en aquellos puntos del borde donde la velocidad V entra en el dominio.

Acabamos de describir tres modelos de propagación del calor por convección y difusión, (1.8), (1.10), (1.12), que corresponden a regímenes de validez para valores diferentes del número de Péclet. Por supuesto, la resolución analítica y numérica de estos tres modelos es muy diferente. Esta es una situación muy corriente en modelación matemática: entre muchos modelos que se encuentran en competencia hay que poder elegir el “mejor”.

A fin de poder comprender mejor las diferencias fundamentales que existen entre estos modelos, nos restringiremos provisoriamente al caso en que $\Omega = \mathbb{R}$, el espacio entero en dimensión 1 (lo que elimina la cuestión de las condiciones de borde), donde el término fuente f es nulo, y la velocidad V es constante. Podremos en este caso calcular explícitamente las soluciones de estos modelos. Por ejemplo, (1.10) se transforma en

$$\begin{cases} \frac{\partial \theta}{\partial t} + V \frac{\partial \theta}{\partial x} - \nu \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = 0 & \text{para } (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_*^+ \\ \theta(t = 0, x) = \theta_0(x) & \text{para } x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1.13)$$

con $\nu = k/c$, la que admite como solución

$$\theta(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\nu t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \theta_0(y) \exp\left(-\frac{(x - Vt - y)^2}{4\nu t}\right) dy. \quad (1.14)$$

Una solución de (1.8) se obtiene fácilmente haciendo $V = 0$ en la expresión (1.14).

Ejercicio 1.2.1 Suponga que la condición inicial θ_0 es continua y uniformemente acotada en $\mathbb{R}$. Verificar que (1.14) es efectivamente una solución de (1.13).

Con las mismas hipótesis simplificadoras, la ecuación de advección se escribe

$$\begin{cases} \frac{\partial \theta}{\partial t} + V \frac{\partial \theta}{\partial x} = 0 & \text{para } (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_*^+ \\ \theta(t = 0, x) = \theta_0(x) & \text{para } x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1.15)$$

Se verifica que

$$\theta(t, x) = \theta_0(x - Vt) \quad (1.16)$$

es una solución de la ecuación (1.15).

Ejercicio 1.2.2 Suponga que la condición inicial θ_0 es derivable y uniformemente acotada en $\mathbb{R}$. Verificar que (1.16) es efectivamente una solución de (1.15). Mostrar que (1.16) es el límite de (1.14) cuando el parámetro ν tiende a cero.

Nota 1.2.6 Si resolviéramos la ecuación del calor (1.8) sobre un intervalo acotado (y no en todo el espacio), podríamos también calcular una solución explícita utilizando el análisis de Fourier (ver el curso de matemáticas [4]). Esta solución sería un poco menos “explícita” que (1.14) pues estaría definida como una serie infinita. Notemos que fue precisamente para resolver la ecuación del calor que Fourier inventó el análisis que lleva su nombre. •

Nota 1.2.7 El rol del tiempo es fundamentalmente diferente en las ecuaciones (1.8) y (1.12). En efecto, suponiendo que el término fuente es nulo, $f = 0$, si se cambia el signo del tiempo t y aquel de la velocidad, la ecuación de advección (1.12) queda invariante (cuando se remonta el tiempo, se remonta la corriente). Al contrario, un cambio de signo del tiempo en la ecuación del calor (1.8) no puede “compensarse” por un elección apropiada del signo de los datos. Esto queda de manifiesto en la forma de las soluciones explícitas de estas ecuaciones: (1.16) es invariante por cambio de signo de t y V , en cambio (1.14) (con $V = 0$) decrece en el tiempo lo que indica la “flecha” del tiempo. Se dice que la ecuación de advección es **reversible** en tiempo, mientras que la ecuación del calor es **irreversible** en tiempo. Esta observación matemática es coherente con la intuición física: algunos fenómenos son reversibles en el tiempo, mientras que otros no (como la difusión de una gota de leche en una taza de té). •

Nota 1.2.8 Otra diferencia fundamental entre las ecuaciones (1.8) y (1.12) se refiere a las propiedades **de invariancia por cambio de escala**. Supongamos que el término fuente es nulo, $f = 0$. Es fácil ver que si $\theta(x, t)$ es una solución de la ecuación del calor (1.8), entonces, para todo $\lambda > 0$, $\theta(\frac{x}{\lambda}, \frac{t}{\lambda^2})$ es también solución de la misma ecuación (para una condición inicial diferente). Del mismo modo, suponiendo que la velocidad V es constante, si $\theta(x, t)$ es una solución de la ecuación de advección (1.12), entonces $\theta(\frac{x}{\lambda}, \frac{t}{\lambda})$ es también solución. Vemos bien que el escalamiento de la variable de tiempo no es la misma en los dos casos. Notemos también que, en los dos casos, la ecuación es invariante por translación en espacio y en tiempo. •

Nota 1.2.9 Una propiedad sorprendente (del punto de vista de la física) de la ecuación del calor (1.8) es que la solución en (x, t) depende de todos los valores de la condición inicial en $\mathbb{R}$ (ver la fórmula (1.14)). En particular, en el caso de (1.13), si el dato inicial es positivo y a soporte compacto, entonces para todo tiempo $t > 0$ (por pequeño que sea) la solución es estrictamente positiva en todo $\mathbb{R}$: dicho de otra forma, el efecto del calor se hace sentir “instantáneamente” en el infinito. Se dice que el calor se **propaga a una velocidad infinita** (lo que por supuesto es una limitación del modelo). Al contrario, en la ecuación de advección (1.15) el dato inicial es transportado a la velocidad V (ver la fórmula (1.16)): y hay **propagación a velocidad finita**.

•

Nota 1.2.10 Gracias a las fórmulas explícitas (1.14) y (1.16), se verifica fácilmente que las soluciones de la ecuación de convección-difusión (1.13) y de la ecuación de advección (1.15) verifican la propiedad

$$\min_{x \in \mathbb{R}} \theta_0(x) \leq \theta(x, t) \leq \max_{x \in \mathbb{R}} \theta_0(x) \text{ para todo } (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+,$$

llamado **principio del máximo**. Esta propiedad (muy importante también, tanto del punto de vista matemático como físico) se generaliza a formas más complejas de la ecuación de convección-difusión (1.10) y de la ecuación de advección (1.12). La estudiaremos con mayor detalle más adelante.

•

1.3. Algunos modelos clásicos

Es esta sección presentaremos rápidamente algunos modelos de e.d.p. clásicos. El objetivo de esta enumeración es el de dar a conocer desde ahora las principales clases de ecuaciones en derivadas parciales que estudiaremos en lo que sigue, y de mostrar que estas ecuaciones juegan un rol importante en dominios científicos muy diversos. De ahora en adelante, suponemos todas las variables adimensionadas, lo que permite fijar todas las constantes de los modelos iguales a 1.

1.3.1. Ecuación del calor

Como acabamos de ver, la ecuación del calor interviene como modelo en numerosos problemas de las ciencias de la ingeniería. Se escribe

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f & \text{en } \Omega \times \mathbb{R}_*^+ \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \times \mathbb{R}_*^+ \\ u(t = 0) = u_0 & \text{en } \Omega \end{cases} \quad (1.17)$$

Se trata de una ecuación de orden 1 en tiempo y de orden 2 en espacio (el orden corresponde a aquella de las derivadas parciales más elevada). Diremos que esta ecuación es parabólica (ver más adelante la Sub-sección 1.5.2). Ya hemos visto algunas

propiedades de esta ecuación: irreversibilidad en el tiempo, propagación a velocidad infinita, y principio del máximo.

Ejercicio 1.3.1 Nos proponemos volver a encontrar una propiedad de decrecimiento exponencial en tiempo (ver la fórmula (1.14)) de la solución de la ecuación del calor (1.17) en un dominio acotado. En una dimensión de espacio, tome $\Omega = (0, 1)$ y suponga que $f = 0$. Sea $u(t, x)$ una solución regular de (1.17). Multiplicando la ecuación por u e integrando con respecto a x , establecer la igualdad

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\int_0^1 u^2(t, x) dx \right) = - \int_0^1 \left| \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) \right|^2 dx.$$

Demostrar que toda función $v(x)$ continuamente derivable en $[0, 1]$, tal que $v(0) = 0$, verifica la desigualdad de Poincaré

$$\int_0^1 v^2(x) dx \leq \int_0^1 \left| \frac{dv}{dx}(x) \right|^2 dx.$$

Deducir el decrecimiento exponencial en tiempo de $\int_0^1 u^2(t, x) dx$.

1.3.2. Ecuación des ondas

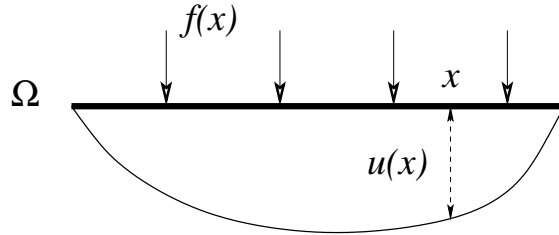


Figura 1.2: Desplazamiento de una cuerda elástica.

La ecuación de ondas modela fenómenos de propagación de ondas o de vibración. Por ejemplo, en dos dimensiones de espacio, es un modelo para estudiar las vibraciones de una membrana elástica bajo tensión (como la piel de un tambor). En una dimensión de espacio, es también llamada ecuación de cuerdas vibrantes. En reposo, la membrana ocupa un dominio plano Ω . Bajo la acción de una fuerza normal al plano de intensidad f , ella se deforma y su desplazamiento normal lo llamamos u (ver la Figura 1.2). Si suponemos que ella está fija sobre el borde, obtenemos una condición de borde de

Dirichlet. La ecuación de ondas de la que u es solución está dada por

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = f & \text{en } \Omega \times \mathbb{R}_*^+ \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \times \mathbb{R}_*^+ \\ u(t=0) = u_0 & \text{en } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial t}(t=0) = u_1 & \text{en } \Omega \end{cases} \quad (1.18)$$

Notemos que se trata de una ecuación de segundo orden en tiempo y que se requieren entonces dos condiciones iniciales para u . Diremos que esta ecuación es hiperbólica (ver más adelante la Sub-sección 1.5.2).

Ejercicio 1.3.2 En dimensión $N = 1$ de espacio, suponemos que los datos iniciales u_0 y u_1 son funciones regulares, y que $f = 0$ con $\Omega = \mathbb{R}$. Denotamos U_1 una primitiva de u_1 . Verificar que

$$u(t, x) = \frac{1}{2} (u_0(x+t) + u_0(x-t)) + \frac{1}{2} (U_1(x+t) - U_1(x-t)), \quad (1.19)$$

es la única solución de (1.18) en la clase de funciones regulares.

La ecuación de ondas comparte con la ecuación de advección (1.12) la importante propiedad de **propagación a velocidad finita**. En efecto, el Ejercicio 1.3.3 muestra que su solución en un punto (x, t) no depende de todos los valores de los datos iniciales sino solamente de los valores en un intervalo restringido llamado **dominio de dependencia** (o cono de luz; ver la Figura 1.3). Notemos que esta propiedad no la comparte la ecuación del calor pues es claro, de la fórmula (1.14), que la solución en (x, t) depende de todos los valores del dato inicial.

Otra propiedad de la ecuación de ondas es su invariancia por inversión del sentido del tiempo. Si se cambia t por $-t$, la forma de la ecuación no cambia. Se puede entonces “integrar” la ecuación de ondas hacia tiempos positivos o negativos de la misma manera. Se dice que la ecuación de ondas es **reversible en el tiempo**.

Ejercicio 1.3.3 Vericar que la solución (1.19) en el punto (x, t) depende de los datos iniciales u_0 y u_1 tan sólo por sus valores en el segmento $[x-t, x+t]$. Verificar también que $u(-t, x)$ es solución de (1.18) en $\Omega \times \mathbb{R}_*^-$ salvo por un cambio de signo en la velocidad inicial $u_1(x)$.

Ejercicio 1.3.4 Se propone demostrar un principio de conservación de la energía para la ecuación de ondas (1.18) sin utilizar la fórmula explícita (1.19). En una dimensión de espacio, tomamos $\Omega = (0, 1)$ y suponemos $f = 0$. Sea $u(t, x)$ una solución regular de (1.18). Multiplicando la ecuación por $\frac{\partial u}{\partial t}$ e integrando con respecto a x , establecer la igualdad de energía

$$\frac{d}{dt} \left(\int_0^1 \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right|^2 dx + \int_0^1 \left| \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) \right|^2 dx \right) = 0.$$

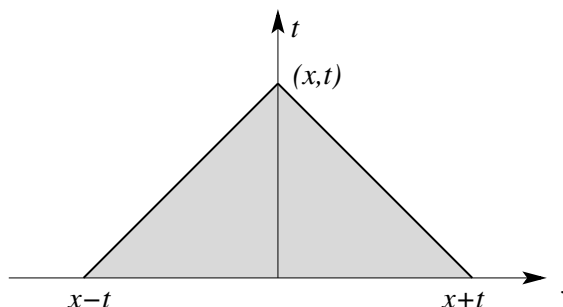


Figura 1.3: Dominio o cono de dependencia de la ecuación de ondas.

Concluir y comparar con lo que pasa para la ecuación del calor.

1.3.3. El Laplaciano

Para alguna elección apropiada del término fuente f , la solución de la ecuación del calor (1.17) alcanza un estado **estacionario**, es decir que $u(t, x)$ admite un límite $u_\infty(x)$ cuando el tiempo t tiende a infinito. A menudo, resulta interesante calcular directamente este estado estacionario. En este caso, para un término fuente $f(x)$ independiente del tiempo, se resuelve una ecuación de segundo orden en espacio

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.20)$$

a la que se le llama Laplaciano o ecuación de Laplace. Diremos que esta ecuación es elíptica (ver más adelante la Sub-sección 1.5.2). Notemos que el Laplaciano es también la versión estacionaria de la ecuación des ondas (1.19). El Laplaciano interviene también en numerosos dominios de las ciencias de la ingeniería. Por ejemplo, (1.20) modela el desplazamiento vertical¹ de una membrana elástica sujeta a una fuerza normal f y fija en su borde.

1.3.4. Ecuación de Schrödinger

La ecuación de Schrödinger describe la evolución de la función de onda u de una partícula sometida a un potencial V . Recordemos que $u(t, x)$ es una función de $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^N$ a valores en $\mathbb{C}$ y que su módulo al cuadrado $|u|^2$ se interpreta como la densidad de probabilidad para detectar que la partícula se encuentre en el punto (t, x) . El potencial $V(x)$ es una función a valores reales. La función de onda u es

¹N. del T. desplazamiento estacionario

solución de

$$\begin{cases} i \frac{\partial u}{\partial t} + \Delta u - Vu = 0 & \text{en } \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}_*^+ \\ u(t=0) = u_0 & \text{en } \mathbb{R}^N \end{cases} \quad (1.21)$$

No hay condiciones de borde aparentes en (1.21) ya que la ecuación tiene lugar en todo el espacio (que no tiene borde). No obstante, veremos que una elección “razonable” del espacio funcional en que buscaremos la solución lleva consigo a una condición de decrecimiento en el infinito de u , lo que puede interpretarse como una suerte de condición de borde en el infinito.

Ejercicio 1.3.5 Se propone demostrar un principio de conservación de la energía para la ecuación de Schrödinger (1.21). Sea $u(t, x)$ una solución regular de (1.21) en una dimensión de espacio que decrece a cero (así como también $\frac{\partial u}{\partial x}$) cuando $|x| \rightarrow +\infty$. Demostrar que para toda función derivable $v(t)$ se tiene que

$$\mathcal{R} \left(\frac{\partial v}{\partial t} \bar{v} \right) = \frac{1}{2} \frac{\partial |v|^2}{\partial t},$$

donde $\mathcal{R}$ designa la parte real y $\bar{v}$ el complejo conjugado de v . Multiplicando la ecuación por $\bar{u}$ e integrando con respecto a x , establecer la igualdad de energía

$$\int_{\mathbb{R}} |u(t, x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} |u_0(x)|^2 dx.$$

Multiplicando la ecuación por $\frac{\partial \bar{u}}{\partial t}$, demostrar que

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\left| \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) \right|^2 + V(x) |u(t, x)|^2 \right) dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\left| \frac{\partial u_0}{\partial x}(x) \right|^2 + V(x) |u_0(x)|^2 \right) dx.$$

1.3.5. Sistema de Lamé

El sistema de Lamé es un caso particular de las ecuaciones estacionarias de la elasticidad linealizada que modela las deformaciones de un sólido bajo la hipótesis de pequeñas deformaciones y de pequeños desplazamientos (ver la Sub-sección ?? para más detalles sobre la modelación). Para obtener el sistema de Lamé, suponemos que el sólido es homogéneo, isotrópico y fijo en su borde. La principal diferencia con los modelos previos es que tratamos aquí con un **sistema de ecuaciones**, es decir, de varias ecuaciones acopladas entre ellas. El sólido, en reposo, ocupa un dominio Ω del espacio $\mathbb{R}^N$. Bajo la acción de una fuerza f éste se deforma y cada punto x se desplaza en $x + u(x)$. La fuerza $f(x)$ es una función vectorial de Ω en $\mathbb{R}^N$, así como el desplazamiento $u(x)$. Este último es solución de

$$\begin{cases} -\mu \Delta u - (\mu + \lambda) \nabla(\operatorname{div} u) = f & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.22)$$

donde λ y μ son dos constantes, llamadas de Lamé, características del material homogéneo, isotrópico del que está constituido el sólido. Por razones mecánicas, estas constantes verifican $\mu > 0$ y $2\mu + N\lambda > 0$. La condición de borde de Dirichlet para u traduce el hecho que el sólido se supone fijo e inmóvil en su borde $\partial\Omega$.

El sistema (1.22) a sido escrito en notación vectorial. Si se denotan por f_i y u_i , para $1 \leq i \leq N$, a las componentes de f y u en la base canónica de $\mathbb{R}^N$, (1.22) equivale a

$$\begin{cases} -\mu\Delta u_i - (\mu + \lambda)\frac{\partial(\operatorname{div} u)}{\partial x_i} = f_i & \text{en } \Omega \\ u_i = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases}$$

para $1 \leq i \leq N$. Notemos que, si $(\mu + \lambda) \neq 0$, entonces las ecuaciones para cada componente u_i están acopladas por el término de divergencia. Evidentemente, en dimensión $N = 1$, el sistema de Lamé no tiene más que una sola ecuación y se reduce al Laplaciano.

1.3.6. Sistema de Stokes

El sistema de Stokes modela el escurrimiento de un fluido viscoso incompresible a pequeña velocidad. Suponemos que el fluido ocupa un dominio Ω y que se adhiere a la pared de él, es decir, que su velocidad es nula en la pared (lo que conduce a una condición de borde de Dirichlet). Bajo la acción de una fuerza $f(x)$ (una función de Ω en $\mathbb{R}^N$), la velocidad $u(x)$ (un vector) y la presión $p(x)$ (un escalar) son soluciones de

$$\begin{cases} \nabla p - \mu\Delta u = f & \text{en } \Omega \\ \operatorname{div} u = 0 & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases} \quad (1.23)$$

donde $\mu > 0$ es la viscosidad del fluido. Notemos que además de las N ecuaciones $\nabla p - \mu\Delta u = f$ (correspondientes a la **conservación de la cantidad de movimiento**), está la otra ecuación $\operatorname{div} u = 0$ llamada **condición de incompresibilidad** (que corresponde a la **conservación de la masa**). Si la dimensión de espacio es $N = 1$, el sistema de Stokes no tiene mayor interés ya que se verifica fácilmente que la velocidad es nula y que la presión es una primitiva de la fuerza. Por el contrario, en dimensión $N \geq 2$, el sistema de Stokes cobra todo su sentido: en particular, existen campos de velocidades incompresibles no triviales (tomar, por ejemplo, un rotacional).

1.3.7. Ecuación de placas

Consideramos la deformación elástica de una placa plana de espesor pequeño (despreciable con respecto a las otras dimensiones). Se se denota por Ω a la superficie media de la placa, y por $f(x)$ (una función de Ω en $\mathbb{R}$) a la resultante normal de las fuerzas, entonces la componente normal del desplazamiento $u(x)$ (un escalar) es

solución de la ecuación de placas (en flexión)

$$\begin{cases} \Delta(\Delta u) = f & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases} \quad (1.24)$$

donde $\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot n$ con n el vector normal unitario exterior al borde $\partial\Omega$. Notemos que se trata de una ecuación en derivadas parciales de cuarto orden en espacio (llamado también bi-Laplaciano). Es por esto que es necesario tener dos condiciones de borde. Estas condiciones de borde traducen el encastramiento de la placa en su contorno (no hay desplazamiento ni rotation del borde de la placa).

Notemos que es posible justificar la ecuación de placas (1.24) por un razonamiento asintótico a partir del sistema de Lamé (1.22) en que se hace tender el espesor de la placa hacia cero. Se trata de un ejemplo de modelación matemática.

1.4. Cálculo numérico por diferencias finitas

1.4.1. Principios del método

Aparte de algunos casos muy particulares, es en general imposible calcular explícitamente las soluciones de los diferentes modelos anteriormente presentados. Es necesario entonces recurrir al cálculo numérico por ordenador para estimar cualitativamente y cuantitativamente estas soluciones. El principio de todos los métodos de resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales es obtener valores numéricos discretos (es decir un número finito) que “**aproximen**” (en un sentido conveniente a precisar) la solución exacta. En tal procedimiento, hay que estar bien conciente de dos puntos fundamentales: en primer lugar, no se calculan soluciones exactas sino que aproximadas; en segundo lugar, se **discretiza** el problema representando funciones por un número finito de valores, en otras palabras que se **pasa del “continuo” a lo “discreto”**.

Existen numerosos métodos de aproximación numérica de soluciones de ecuaciones en derivadas parciales. Presentamos ahora uno de los más antiguos y más simples, llamado el método de diferencias finitas (veremos más adelante otro método, llamado de los elementos finitos). Para simplificar la presentación, nos limitaremos a la dimensión uno de espacio (ver la Sub-sección 2.2.6 para las dimensiones superiores). Por el momento, no abordaremos más que los principios prácticos de este método, esto es, la construcción de lo que llamaremos **esquemas numéricos**. Reservaremos para el Capítulo 2 la justificación teórica de estos esquemas, vale decir, el estudio de su convergencia (o en qué sentido las soluciones aproximadas discretas están próximas de las soluciones exactas continuas).

Para discretizar el continuo espacio-temporal, introducimos un **paso de espacio** $\Delta x > 0$ y un **paso de tiempo** $\Delta t > 0$ que serán las más pequeñas escalas representadas por el método numérico. Se define también una malla como las coordenadas

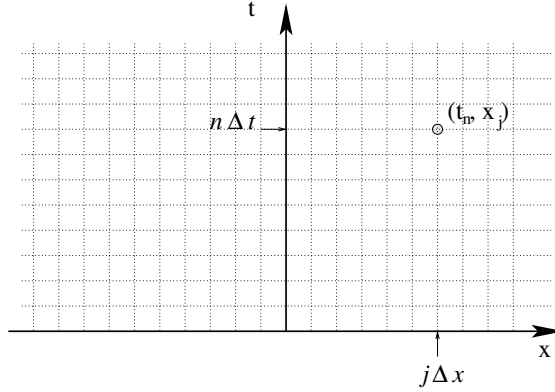


Figura 1.4: Malla de diferencias finitas.

discretas del espacio y del tiempo (ver la Figura 1.4)

$$(t_n, x_j) = (n\Delta t, j\Delta x) \text{ para } n \geq 0, j \in \mathbb{Z}.$$

Denotamos por u_j^n al valor de una solución discreta aproximada en el punto (t_n, x_j) , y por $u(t, x)$ la solución exacta (desconocida). El principio del método de las diferencias finitas es de reemplazar las derivadas por diferencias finitas utilizando fórmulas de Taylor en las que depreciaremos los restos. Por ejemplo, se aproxima la derivada segunda en espacio (el Laplaciano en dimensión uno) por

$$-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t_n, x_j) \approx \frac{-u_{j-1}^n + 2u_j^n - u_{j+1}^n}{(\Delta x)^2} \quad (1.25)$$

donde se reconoce la fórmula de Taylor

$$\begin{aligned} -u(t, x - \Delta x) + 2u(t, x) - u(t, x + \Delta x) &= -(\Delta x)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) \\ &\quad - \frac{(\Delta x)^4}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(t, x) + \mathcal{O}((\Delta x)^6) \end{aligned} \quad (1.26)$$

Si Δx es “pequeño”, la fórmula (1.25) es una “buena” aproximación (es natural pero no la única posible). La fórmula (1.25) se llama **centrada** pues resulta simétrica con respecto a j .

Para discretizar la ecuación de convección-difusión

$$\frac{\partial u}{\partial t} + V \frac{\partial u}{\partial x} - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad (1.27)$$

también hay que discretizar el término de convección. Una fórmula centrada da

$$V \frac{\partial u}{\partial x}(t_n, x_j) \approx V \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x}$$

No hay más que hacer la misma cosa para la derivada en tiempo. Para ello, debemos hacer una elección en el tipo de fórmula de diferencias finitas: centrada o descentrada. Examinemos las tres fórmulas “naturales”.

1. En primer lugar, la diferencia finita centrada

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t_n, x_j) \approx \frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\Delta t}$$

conduce a un esquema completamente simétrico con respecto a n y j (llamado esquema centrado o **esquema de Richardson**)

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\Delta t} + V \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} + \nu \frac{-u_{j-1}^n + 2u_j^n - u_{j+1}^n}{(\Delta x)^2} = 0. \quad (1.28)$$

Por “natural” y evidente que parezca, **este esquema es incapaz de calcular soluciones aproximadas!** de la ecuación de convección-difusión (1.27) (ver el ejemplo numérico de la Figura 1.5) Justificaremos esta incapacidad del esquema para aproximar la solución exacta en Lema 2.2.23. Por em moemnto, indiquemos simplemente que la dificultad proviene del carácter centrado de la diferencia finita que aproxima la derivada en tiempo.

2. Un segunda elección es la diferencia finita descentrada aguas arriba (vamos hacia atrás en el tiempo; se habla también de **esquema de Euler retrógrado**)

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t_n, x_j) \approx \frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\Delta t}$$

que conduce al esquema

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\Delta t} + V \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} + \nu \frac{-u_{j-1}^n + 2u_j^n - u_{j+1}^n}{(\Delta x)^2} = 0. \quad (1.29)$$

3. La tercera elección de esquema es el simétrico del previo: la diferencia finita descentrada aguas abajo (avanzamos en el tiempo; se habla también de **esquema de Euler progresivo**)

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t_n, x_j) \approx \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t}$$

conduce al esquema

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + V \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} + \nu \frac{-u_{j-1}^n + 2u_j^n - u_{j+1}^n}{(\Delta x)^2} = 0. \quad (1.30)$$

La diferencia principal entre estos dos últimos esquemas es que (1.29) se dice **implícito** pues hay que resolver un sistema de ecuaciones lineales para calcular los valores $(u_j^n)_{j \in \mathbb{Z}}$ en función de los valores previos $(u_j^{n-1})_{j \in \mathbb{Z}}$, mientras que (1.30) se dice **explícito** porque provee inmediatamente los valores $(u_j^{n+1})_{j \in \mathbb{Z}}$ en función de los $(u_j^n)_{j \in \mathbb{Z}}$. El desplazamiento en 1 del índice n entre los esquemas (1.29) y (1.30) evidentemente no es más que aparente, pues se puede reescribir (1.30) de manera equivalente como

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\Delta t} + V \frac{u_{j+1}^{n-1} - u_{j-1}^{n-1}}{2\Delta x} + \nu \frac{-u_{j-1}^{n-1} + 2u_j^{n-1} - u_{j+1}^{n-1}}{(\Delta x)^2} = 0.$$

En los tres esquemas que acabamos de definir, hay por supuesto un dato inicial para comenzar las iteraciones en n : los valores iniciales $(u_j^0)_{j \in \mathbb{Z}}$ están definidos, por ejemplo, por $u_j^0 = u_0(j\Delta x)$ donde u_0 es el dato inicial de la ecuación de convección-difusión (1.27). Notemos que para el “mal” esquema centrado (1.28) hay una dificultad adicional para su inicio: para $n = 1$ necesita también conocer los valores $(u_j^1)_{j \in \mathbb{Z}}$ que por lo tanto hay que calcular de otra manera (por ejemplo, por aplicación de uno de los otros dos esquemas).

1.4.2. Resultados numéricos para la ecuación del calor

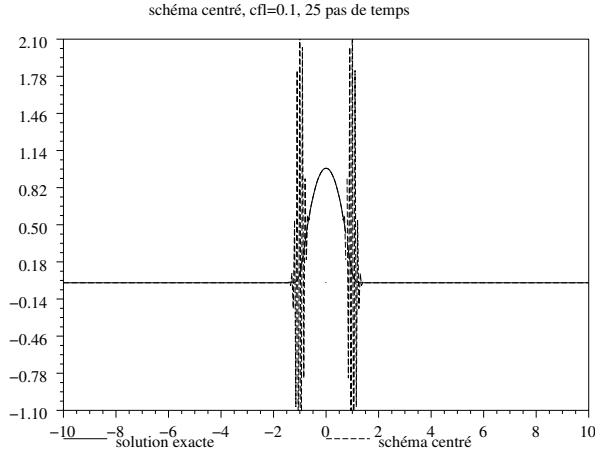


Figura 1.5: Esquema centrado inestable para $\nu\Delta t = 0,1(\Delta x)^2$.

Comencemos por hacer algunas pruebas numéricas muy simples en el caso en que $V = 0$ y $\nu = 1$, es decir que **resolvemos numéricamente la ecuación del calor**.

Elegimos como condición inicial la función

$$u_0(x) = \max(1 - x^2, 0).$$

Para poder comparar las soluciones numéricas aproximadas con la solución exacta (1.14), quisiéramos trabajar en el dominio infinito $\Omega = \mathbb{R}$, vale decir, calcular para cada $n \geq 0$, una infinidad de valores $(u_j^n)_{j \in \mathbb{Z}}$, pero ¡el ordenador no lo permite pues su memoria es finita! En primera aproximación, reemplazamos $\mathbb{R}$ por el “grand” dominio $\Omega = (-10, +10)$ dotado de condiciones de borde de Dirichlet. Admitiremos la validez de esta aproximación (que resulta confirmada por las compaciones numéricas más adelante²). Fijamos el paso de espacio en $\Delta x = 0,05$: hay entonces 401 valores $(u_j^n)_{-200 \leq j \leq +200}$ a calcular. Es bien sabido que los valores u_j^n calculados por el ordenador incluyen errores de redondeo y no son por tanto los valores exactos de los esquemas discretos: sin embargo, en los cálculos presentados aquí, estos errores de aproximación son totalmente despreciables y no son de ninguna manera la causa de los diferentes fenómenos que vamos a observar. En todas las figuras representans la solución exacta, calculada con la fórmula explícita (1.14), y la solución aproximada numérica considerada.

Pongamos a prueba inmediatamente el esquema centrado (1.28): que, como lo habíamos anunciado, resulta incapaz de calcular soluciones aproximadas de la ecuación del calor. Cualquiera sea la elección del paso de tiempo Δt , este esquema es **inestable**, es decir, que la solución numérica oscila de manera no acotada si la se disminuyen los valores de los pasos Δx y Δt . Este fenómeno muy característico (y de aparición muy rápida) está ilustrado por la Figura 1.5. Insistamos en el hecho que **cualquiera sea la elección** del paso Δt y Δx , se observan estas oscilaciones (no físicas, por supuesto). Se dice que el esquema es incondicionalmente inestable. Una justificación rigurosa sera dada en el capítulo siguiente (ver el Lema 2.2.23).

Al contrario del esquema previo, el esquema implícito (1.29) calcula “buenas” soluciones aproximadas de la ecuación del calor **cualquiera sea** el paso de tiempo Δt (ver la Figura 1.6). En particular, no se observan jamás oscilaciones numéricas cualquiera sea la elección del paso Δt y Δx . Se dice que el esquema implícito es incondicionalmente estable.

Consideremos ahora el esquema explícito (1.30): las experiencias numéricas muestran fácilmente que dependiendo del valor del paso de tiempo Δt aparecen oscilaciones numéricas o no (voir la Figure 1.7). El límite de estabilidad es fácil de estimar experimentalmente: cualquiera sea la elección del paso Δt y Δx que **verifican** la condición

$$2\nu\Delta t \leq (\Delta x)^2 \tag{1.31}$$

el esquema resulta estable, mientras que si (1.31) no se verifica, entonces el esquema resulta inestable. Se dice que el esquema explícito es condicionalmente estable. La condición de estabilidad (1.31) es **una de las observaciones más simples y más profundas del análisis numérico**. Fue descubierta en 1928 (¡antes de la aparición

²N. del T. y los resultados teóricos del próximo capítulo

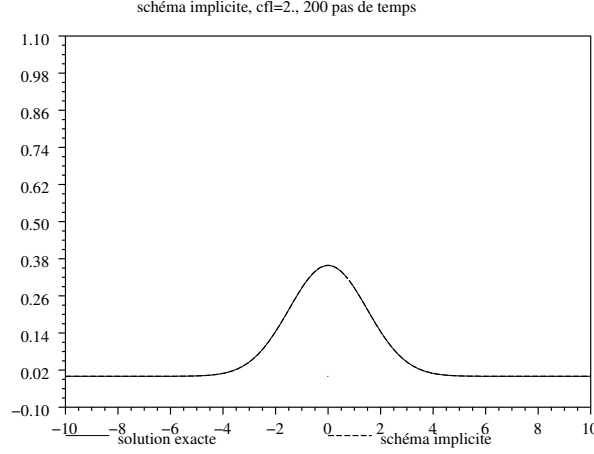


Figura 1.6: Esquema implícito con $\nu\Delta t = 2(\Delta x)^2$.

de los primeros ordenadores!) por Courant, Friedrichs y Lewy. Lleva el nombre de **condición CFL o condición de Courant, Friedrichs y Lewy**.

Vamos a justificar brevemente esta condición de estabilidad (un análisis más profundo será desarrollado en el próximo capítulo). Reescribamos el esquema explícito bajo la forma

$$u_j^{n+1} = \frac{\nu\Delta t}{(\Delta x)^2} u_{j-1}^n + \left(1 - 2\frac{\nu\Delta t}{(\Delta x)^2}\right) u_j^n + \frac{\nu\Delta t}{(\Delta x)^2} u_{j+1}^n. \quad (1.32)$$

Si la condición CFL es verificada, entonces (1.32) muestra que u_j^{n+1} es una combinación convexa de los valores en el tiempo previo $u_{j-1}^n, u_j^n, u_{j+1}^n$ (todos los coeficientes del lado derecho de (1.32) son positivos y su suma vale 1). En particular, si el dato inicial u_0 es acotado por dos constantes m y M tales que

$$m \leq u_j^0 \leq M \text{ para tout } j \in \mathbb{Z},$$

entonces una simple recurrencia muestra que las mismas desigualdades son válidas para todos los tiempos ulteriores

$$m \leq u_j^n \leq M \text{ para todo } j \in \mathbb{Z} \text{ y para todo } n \geq 0. \quad (1.33)$$

La propiedad (1.33) evita que el esquema oscile de manera no acotada: es pues estable bajo la condición CFL. La propiedad (1.33) es llamada principio del máximo discreto: se trata de la contraparte **discreta** del principio del máximo **continuo** para las soluciones exactas que ya vimos en la Nota 1.2.10.

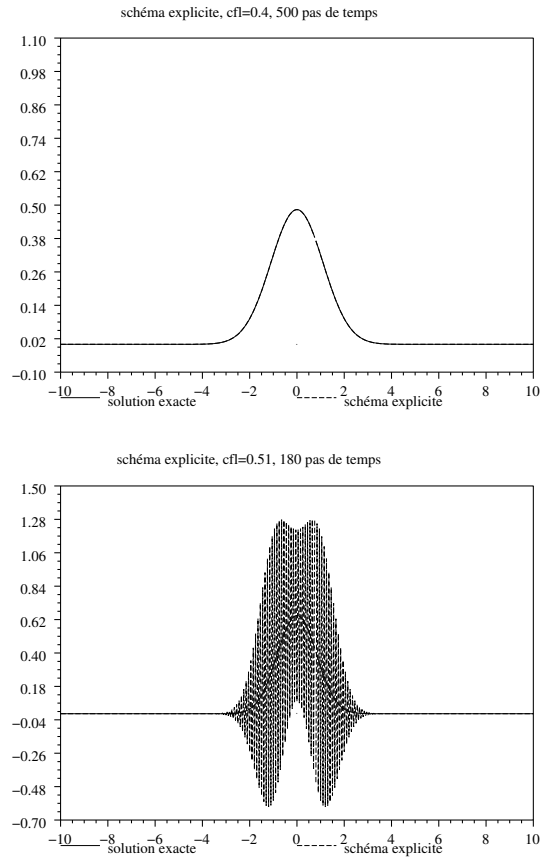


Figura 1.7: Esquema explícito con $\nu\Delta t = 0,4(\Delta x)^2$ (arriba) y $\nu\Delta t = 0,51(\Delta x)^2$ (abajo).

Supongamos por el contrario que la condición CFL no se verifique, es decir que

$$2\nu\Delta t > (\Delta x)^2.$$

Entonces, para algún dato inicial el esquema es inestable (podría ser estable para algunos datos iniciales “exceptionales”: por ejemplo, ¡si $u_0 \equiv 0$!). Tomemos el dato inicial definido por

$$u_j^0 = (-1)^j$$

que es uniformemente acotado. Un cálculo simple muestra que

$$u_j^n = (-1)^j \left(1 - 4 \frac{\nu\Delta t}{(\Delta x)^2} \right)^n$$

que crece en módulo al infinito cuando n tiende a infinito porque $1 - 4 \frac{\nu\Delta t}{(\Delta x)^2} < -1$. El esquema explícito es por lo tanto inestable si la condición CFL no se satisface.

Ejercicio 1.4.1 El objetivo de este ejercicio es mostrar que el esquema implícito (1.29), con $V = 0$, verifica también el principio del máximo discreto. Imponemos condiciones de borde de Dirichlet, vale decir, que la fórmula (1.29) es válida para $1 \leq j \leq J$ y fijamos $u_0^n = u_{J+1}^n = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Sean dos constantes $m \leq 0 \leq M$ tales que $m \leq u_j^0 \leq M$ para $1 \leq j \leq J$. Verificar que se pueden efectivamente calcular de manera única los u_j^{n+1} en función de los u_j^n . Demostrar que para todo tiempo $n \geq 0$ se siguen cumpliendo las desigualdades $m \leq u_j^n \leq M$ para $1 \leq j \leq J$ (y esto sin ninguna condición sobre Δt y Δx).

Aunque hemos elucidado algo la cuestión de la estabilidad del esquema explícito, no hemos dicho nada sobre su convergencia, esto es, sobre su capacidad de aproximar correctamente la solución exacta. Responderemos rigurosamente a esta cuestión en el próximo capítulo. Notemos que la estabilidad es, obviamente, una condición necesaria de convergencia, pero no suficiente. Contentémonos por el momento de verificar experimentalmente la convergencia del esquema, vale decir, que cuando los pasos de espacio y de tiempo son cada vez más pequeños, las soluciones numéricas correspondientes convergen y su límite es la solución exacta (podemos verificar este último punto pues aquí la solución exacta está disponible). En la Figura 1.8 verificamos numéricamente que, si se refina el paso de espacio Δx (que toma los valores 0,5, 0,1, y 0,05) así como el paso de tiempo Δt manteniendo constante la relación $\nu\Delta t/(\Delta x)^2$ (el número CFL), entonces la solución numérica es de cada vez más próxima a la solución exacta. (La comparación se efectúa en el mismo tiempo final $t = 1$, por lo que el número de pasos de tiempo aumenta cuando el paso de tiempo Δt disminuye.) Este procedimiento de “**verificación numérica de la convergencia**” es muy simple y no debemos jamás dudar en utilizarlo a falta de otro mejor (es decir si el análisis teórico de la convergencia es imposible o demasiado difícil).

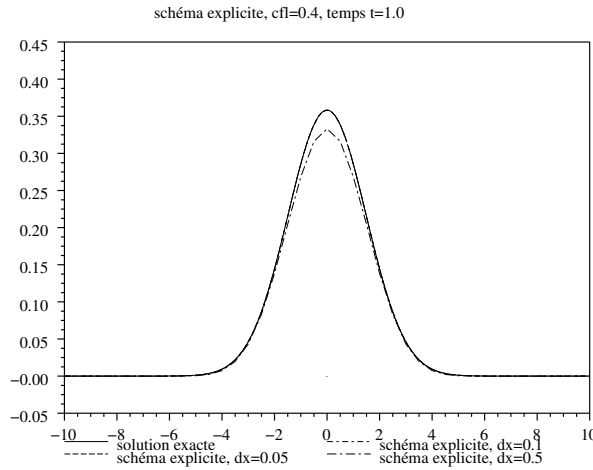


Figura 1.8: Esquema explícito con $\nu\Delta t = 0,4(\Delta x)^2$ para diversos valores de Δx .

1.4.3. Resultados numéricos para la ecuación de advección

Efectuemos una segunda serie de experiencias numéricas para la **ecuación de convección-difusión** (1.27) con una velocidad $V = 1$ no nula. Retomemos los mismos datos previos y escojamos el esquema explícito con $\nu\Delta t = 0,4(\Delta x)^2$. Observemos la influencia del valor de la constante de difusión ν (o inversa del número de Péclet) en la estabilidad del esquema. La Figura 1.9 muestra que el esquema es estable para $\nu = 1$, inestable para $\nu = 0,01$, y que para el valor intermedio $\nu = 0,1$, el esquema parece estable pero la solución aproximada es ligeramente diferente a la solución exacta. Se observa que mientras más pequeña es la inversa del número de Péclet ν , más predominante es el término convectivo sobre el término difusivo. En consecuencia, la condición CFL (1.31), obtenida cuando la velocidad V es nula, es cada vez menos válida a medida que ν disminuye.

Para comprender mejor este fenómeno, examinemos **la ecuación de advección** que se obtiene en el límite $\nu = 0$. Notemos primero que nada que la condición CFL (1.31) es automáticamente satisfecha si $\nu = 0$ (cualesquiera sean Δt y Δx), lo que parece contradictorio con el resultado experimental de abajo en la Figura 1.9.

Para la ecuación de advección (vale decir (1.27) con $\nu = 0$), el esquema explícito (1.30) puede reescribirse como

$$u_j^{n+1} = \frac{V\Delta t}{2\Delta x} u_{j-1}^n + u_j^n - \frac{V\Delta t}{2\Delta x} u_{j+1}^n. \quad (1.34)$$

Este esquema conduce a las oscilaciones de la Figura 1.10 en las mismas condiciones experimentales que aquella de abajo en la Figura 1.9. Se aprecia que u_j^{n+1} no es jamás

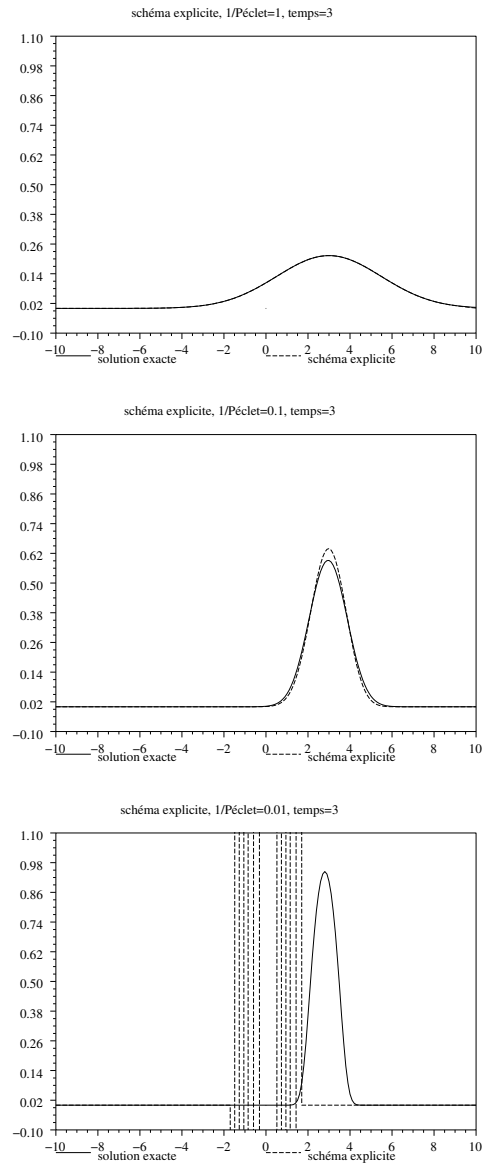


Figura 1.9: Esquema explícito para la ecuación de convección-difusión con $\nu\Delta t = 0,4(\Delta x)^2$ y $V = 1$. Arriba, $\nu = 1$, al medio $\nu = 0,1$, y abajo $\nu = 0,01$.

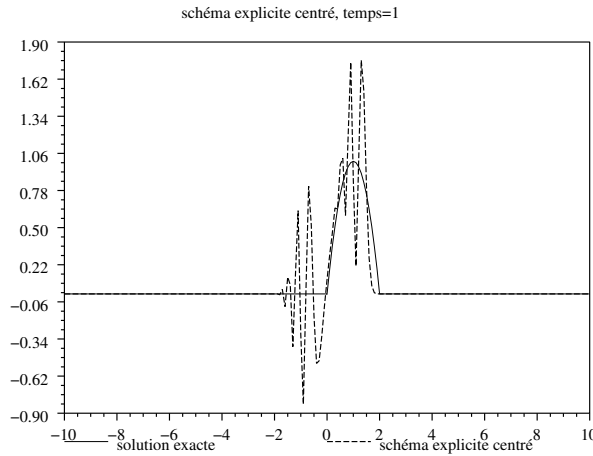


Figura 1.10: Esquema explícito centrado para la ecuación de advección con $\Delta t = 0,9\Delta x$, $V = 1$, $\nu = 0$.

(cualquiera sea Δt) una combinación convexa de u_{j-1}^n , u_j^n , y u_{j+1}^n . Por lo tanto no puede haber principio del máximo discreto para este esquema, lo que es una indicación suplementaria de su inestabilidad (una prueba rigurosa será dada en el Lema 2.3.1). El origen de esta inestabilidad es que, en el esquema explícito (1.34), no debemos elegir tratar el término convectivo de manera centrada. Podemos sin embargo descentrar este término como lo hicimos para la derivada en tiempo. Dos elecciones son posibles: descentrar hacia la derecha o hacia la izquierda. El signo de la velocidad V resulta crucial: aquí suponemos que $V > 0$ (un argumento simétrico es válido si $V < 0$). Para $V > 0$, escogemos primero el descentramiento a la derecha llamado **descentramiento aguas abajo**: se obtiene

$$V \frac{\partial u}{\partial x}(t_n, x_j) \approx V \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x}$$

lloando a buscar “la información” en la dirección de la corriente. Esta elección conduce a un esquema descentrado aguas abajo “desastroso”

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + V \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} = 0 \quad (1.35)$$

que es incluso más inestable que el esquema centrado. Por el contrario, el **descentramiento aguas arriba** (esto es a la izquierda si $V > 0$), que va a buscar “la información” remontando la corriente

$$V \frac{\partial u}{\partial x}(t_n, x_j) \approx V \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$$

conduce a un esquema explícito descentrado aguas arriba

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + V \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = 0 \quad (1.36)$$

que da los resultados de la Figura 1.11. Se verifica fácilmente que el esquema (1.36) es

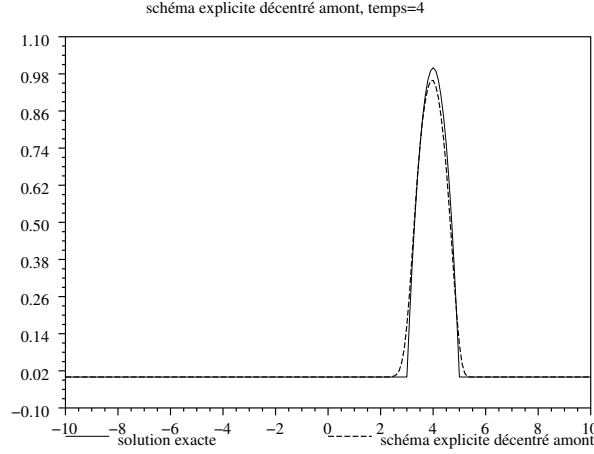


Figura 1.11: Esquema explícito descentrado aguas arriba para la ecuación de advección con $\Delta t = 0,9\Delta x$, $V = 1$.

estable bajo una nueva condición CFL (diferente de la previa condición CFL (1.31))

$$|V|\Delta t \leq \Delta x. \quad (1.37)$$

En efecto, se puede reescribir (1.36) bajo la forma

$$u_j^{n+1} = \frac{V\Delta t}{\Delta x} u_{j-1}^n + \left(1 - \frac{V\Delta t}{\Delta x}\right) u_j^n,$$

lo que muestra que, si la condición (1.37) se satisface, u_j^{n+1} resulta una combinación convexa de u_{j-1}^n y u_j^n . En consecuencia, el esquema descentrado aguas arriba (1.36) verifica un principio del máximo discreto, lo que implica su estabilidad condicional. La idea del **descentramiento aguas arriba es otra idea principal del análisis numérico**. Ella es particularmente crucial en todos los problemas relacionados con la mecánica de fluidos donde fue de hecho descubierta (en inglés se habla de **upwinding**, es decir de remontar el viento o la corriente), pero la misma condición aparece en muchos otros modelos.

La conclusión de este estudio sobre la ecuación de advección es que para el modelo de convección-difusión con un débil valor de la constante de difusión ν , hay que descentrar aguas arriba de la corriente el término convectivo y respetar la condición CFL (1.37) en vez de (1.31). Con esto se pueden mejorar los resultados de la Figura 1.9.

Ejercicio 1.4.2 Demostrar que, si la condición CFL (1.37) no se satisface, el esquema descentrado aguas arriba (1.36) para la ecuación de advección es inestable para el dato inicial $u_j^0 = (-1)^j$.

Ejercicio 1.4.3 Escribir un esquema explícito centrado en espacio para la ecuación de ondas (1.18) en una dimensión de espacio y sin término fuente. Precisar cómo iniciar las iteraciones en tiempo. Verificar la existencia de un cono de dependencia discreta análogo al continuo ilustrado en la Figura 1.3. Deducir que, si este esquema converge, el paso de tiempo y de espacio deben necesariamente satisfacer la condición (de tipo CFL) $\Delta t \leq \Delta x$.

Las conclusiones de esta sección son numerosas y van a servir para nutrir las reflexiones del próximo capítulo. Primero que nada, todos los esquemas numéricos “razonables” no funcionan, lejos s’en faut. Se encuentran problemas de estabilidad (sin siquiera hablar de convergencia) que requieren un análisis en detalle de los esquemas: esta es la razón de ser del análisis numérico que concilia objetivos prácticos y estudios teóricos. En fin, los “buenos” esquemas numéricos deben respetar un cierto número de propiedades (como por ejemplo, el principio del máximo discreto, o el de descentramiento aguas arriba) que no son más que la traducción (al nivel discreto) de propiedades físicas o matemáticas de la ecuación en derivadas parciales. **No podemos entonces privarnos de una buena comprensión de la modelación física y de las propiedades matemáticas de los modelos si queremos realizar buenas simulaciones numéricas.**

1.5. Notas sobre los modelos matemáticos

Terminemos este capítulo por un cierto número de definiciones que permitirán al lector reencontrarse con el vocabulario usado aquí con el de los textos clásicos del análisis numérico.

1.5.1. Noción de problema bien puesto

Definición 1.5.1 Se llama **problema de valor frontera** a una ecuación en derivadas parciales dotada de condiciones de borde sobre la totalidad de la frontera del dominio sobre la que está definida.

Par ejemplo, el Laplaciano (1.20) es un problema de valor frontera. Al contrario, la ecuación diferencial ordinaria

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(t, y) & \text{para } 0 < t < T \\ y(t=0) = y_0 \end{cases} \quad (1.38)$$

no es un problema de valor frontera porque estando definida sobre el segmento $(0, T)$, con $0 < T \leq +\infty$, tiene condiciones “de borde” solamente en $t = 0$ (y no en $t = T$).

Definición 1.5.2 *Se llama **problema de Cauchy** una ecuación en derivadas parciales donde, para al menos una variable (generalmente el tiempo t), las condiciones “de borde” son condiciones iniciales (es decir que involucran sólo un borde $t = 0$, y no $t = T$).*

Por ejemplo, la ecuación diferencial ordinaria (1.38) es un problema de Cauchy, pero no el Laplaciano (1.20) (cualquiera sea la elección de la componente de la variable de espacio x a la que se haga jugar el rol del tiempo).

Numerosos modelos son simultáneamente problemas de valor frontera y problemas de Cauchy. Así, la ecuación del calor (1.8) es un problema de Cauchy con respecto a la variable de tiempo t y un problema de valor frontera con respecto a la variable de espacio x . Todos los modelos que estudiaremos en este curso se incluyen en alguna de estas dos categorías de problema.

El hecho que un modelo matemático sea un problema de Cauchy o un problema de valor frontera no implica automáticamente que se trata de un “buen” modelo. La expresión **buen modelo** no es empleada aquí en el sentido de la pertinencia física del modelo y de sus resultados, sino que en el sentido de su coherencia matemática. Como veremos, esta coherencia matemática es una condición necesaria antes de poder pensar en simulaciones numéricas e interpretaciones físicas. El matemático Jacques Hadamard dio una definición de lo que es un “buen” modelo, hablando de un **problema bien puesto** (un problema mal puesto es lo contrario de un problema bien puesto). Denotamos por f los datos (el lado derecho, las condiciones iniciales, el dominio, etc.), por u la solución buscada, y por $\mathcal{A}$ “al operador” que actúa sobre u . Se trata aquí de notaciones abstractas, $\mathcal{A}$ designa a la vez la ecuación en derivadas parciales como el tipo de condiciones iniciales o de borde. El problema es entonces encontrar u solución de

$$\mathcal{A}(u) = f \quad (1.39)$$

Definición 1.5.3 *Se dice que el problema (1.39) está **bien puesto** si para todo dato f , admite una solución única u , y si esta solución u depende continuamente de los datos f .*

Examinemos en detalle esta definición de Hadamard: contiene de hecho tres condiciones para que un problema esté bien puesto. En primer lugar, tiene que existir al menos una solución: ¡es lo menos que se puede esperar de un modelo que se espera

represente la realidad! En segundo lugar, la solución debe ser única: es un punto más delicado ya que, aunque es claro que cuando en meteorología se hacen predicciones del tiempo que hará mañana, vale mejor poder predecir entre “sol” o “lluvia” (con un “o” exclusivo), pero no las dos con probabilidades iguales, existen sin duda otros problemas que admiten “razonablemente” muchas o una infinidad de soluciones.³ Por ejemplo, los problemas del camino más corto admiten a menudo muchas soluciones: para ir del polo norte al polo sur todo meridiano conviene, y del mismo modo, para ir en avión de París a Nueva York, su agencia de viajes lo hace pasar por Bruselas o Londres, más que un trayecto directo, pues el camino más corto en este contexto significa el más económico. Hadamard excluyó de su definición este tipo de problema pues la multiplicidad de las soluciones esconde una indeterminación del modelo: para elegir finalmente un camino entre todos aquellos que son los más cortos, se utiliza otro criterio (que habíamos “olvidado” hasta ahora) como por ejemplo, el trayecto más práctico o confortable. Es una situación corriente en matemáticas aplicadas: cuando un modelo admite demasiadas soluciones, hay que agregarle un criterio de selección de la “buena” solución (ver el ejemplo típico de la dinámica de los gases [13]). En tercer lugar, y esta es la condición menos evidente a priori, la solución debe depender continuamente de los datos. A primera vista, aquello parece una fantasía del matemático, pero va a resultar crucial desde una perspectiva **de aproximación numérica**. En efecto, hacer un cálculo numérico de una solución aproximada de (1.39) corresponde a perturbar los datos (que de continuos se vuelven discretos) y a resolver (1.39) para estos datos perturbados. Si pequeñas perturbaciones de los datos conducen grandes perturbaciones de la solución, no hay ninguna posibilidad de que la simulación numérica esté próxima de la realidad (o al menos de la solución exacta). En consecuencia, esta dependencia continua de la solución con respecto a los datos es una condición absolutamente necesaria para considerar simulaciones numéricas precisas. Notemos que esta condición es también muy importante de un punto de vista físico pues los aparatos de medición física de los datos tienen una precisión limitada: si en esta etapa somos incapaces de distinguir dos datos muy próximos, que conducen a fenómenos muy diferentes, el modelo representado por (1.39) no tiene ningún valor predictivo, y por ello su interés práctico es casi nulo.

Terminemos confesando que a este nivel de generalidad la Definición (1.5.3) resulta bien difusa, y que para darle un sentido matemático correcto hay que precisar en qué espacios funcionales se consideran los datos y en qué espacio se busca la solución, y precisar aquellas normas o topologías que se utilizan para expresar la continuidad. No es raro, en efecto, que un cambio de espacio (que pueda ser anodino en apariencia) ¡lleve a propiedades de existencia o de unicidad completamente diferentes!

Ejercicio 1.5.1 El objetivo de este ejercicio es demostrar que el problema de Cauchy para el Laplaciano está mal puesto. Sea el dominio bidimensional $\Omega = (0, 1) \times (0, 2\pi)$.

³N. del T. los modelos usados en la previsión meteorológica son en su mayoría sistemas de e.d.p. de solución única pero difícilmente predecibles debido a la no-linealidad de las ecuaciones. En este sentido, es un ejemplo de que la tercera condición (estabilidad o dependencia continua de los datos) se cumple con dificultades en este caso.

Consideramos el problema de Cauchy en x y el problema de valor frontera en y siguiente

$$\begin{cases} -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 & \text{en } \Omega \\ u(x, 0) = u(x, 2\pi) = 0 & \text{para } 0 < x < 1 \\ u(0, y) = 0, \frac{\partial u}{\partial x}(0, y) = -e^{-\sqrt{n}} \sin(ny) & \text{para } 0 < y < 2\pi \end{cases}$$

Verificar que $u(x, y) = \frac{e^{-\sqrt{n}}}{n} \sin(ny) \sinh(nx)$ es una solución. Mostrar que la condición inicial y todas sus derivadas en $x = 0$ convergen uniformemente a 0, mientras que, para todo $x > 0$, la solución encontrada $u(x, y)$ y todas sus derivadas no son acotadas cuando n tiende a infinito. Concluir.

1.5.2. Clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales

Definición 1.5.4 Se llama **orden** de una ecuación en derivadas parciales al orden de la mayor derivada presente en la ecuación.

Por ejemplo, el Laplaciano (1.20) es una ecuación de segundo orden, mientras que la ecuación de placas (1.24) es una ecuación de cuarto orden. A menudo se distingue el orden con relación a la variable de tiempo t y con relación a la variable de espacio x . Así, se dice que la ecuación del calor (1.8) es de primer orden en tiempo y de segundo orden en espacio, mientras que la ecuación de ondas (1.18) es de segundo orden en espacio-tiempo.

Para comprender el vocabulario empleado para referirse a las ecuaciones en derivadas parciales **elíptica**, **parabólica**, **hiperbólica**, vamos a clasificar brevemente las ecuaciones en derivadas parciales lineales de segundo orden para funciones de dos variables reales a valores reales $u(x, y)$ (no buscaremos por cierto efectuar una clasificación sistemática de todas las e.d.p.). Una tal ecuación se escribe

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + d \frac{\partial u}{\partial x} + e \frac{\partial u}{\partial y} + fu = g. \quad (1.40)$$

Para simplificar supondremos que los coeficientes a, b, c, d, e, f son constantes.

Definición 1.5.5 Se dice que la ecuación (1.40) es **elíptica** si $b^2 - 4ac < 0$, **parabólica** si $b^2 - 4ac = 0$, e **hiperbólica** si $b^2 - 4ac > 0$.

El origen de este vocabulario es sin duda la clasificación de las cónicas del plano, en base a la cual la Definición 1.5.5 está calcada. En efecto, es bien conocido que la ecuación de segundo grado

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

define una curva plana que es (salvo por algunos casos degenerados) una elipse si $b^2 - 4ac < 0$, una parábola si $b^2 - 4ac = 0$, y una hipérbola si $b^2 - 4ac > 0$.

Si se aplica la Definición 1.5.5 a los diversos modelos de segundo orden que hemos evocado en este Capítulo (reemplazando el par (x, y) por las variables (t, x) en una dimensión de espacio), concluiremos que **la ecuación del calor es parabólica** (lo mismo que la ecuación de convección-difusión), que **el Laplaciano es elíptico**, y que **la ecuación de ondas es hiperbólica**. Una generalización adecuada de esta definición permite afirmar que la ecuación

de advección es hiperbólica, y que las ecuaciones de Stokes, de la elasticidad, o de placas son elípticas. En regla general, los problemas estacionarios (independientes del tiempo) son modelados por e.d.p. elípticas, en tanto que los problemas de evolución son modelados por e.d.p. parabólicas o hiperbólicas.

Veremos más adelante que los problemas con valor de frontera están bien puestos para las ecuaciones en derivadas parciales elípticas, mientras que los problemas de Cauchy o de valor inicial en tiempo y de valor de frontera en espacio están bien puestos para las ecuaciones en derivadas parciales parabólicas o hiperbólicas. Hay pues una diferencia importante de comportamiento entre estos tipos de ecuaciones.

Nota 1.5.6 El carácter elíptico, parabólico, o hiperbólico de la ecuación (1.40) es invariante por un cambio de variables. Sea $(x, y) \rightarrow (X, Y)$ un cambio de variables no singular, es decir, tal que su Jacobiano $J = X_x Y_y - X_y Y_x$ no se anula (denotamos Z_z la derivada de Z con respecto a z). Un cálculo, simple en principio pero largo en el detalle, muestra que (1.40) se transforma en

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial X^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial X \partial Y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial Y^2} + D \frac{\partial u}{\partial X} + E \frac{\partial u}{\partial Y} + Fu = G,$$

con $A = aX_x^2 + bX_x X_y + cX_y^2$, $B = 2aX_x Y_x + b(X_x Y_y + X_y Y_x) + 2cX_y Y_y$, $C = aY_x^2 + bY_x Y_y + cY_y^2$, y se verifica que $B^2 - 4AC = J^2(b^2 - 4ac)$. En particular, un cambio de variables adecuado permite simplificar la ecuación en derivadas parciales (1.40) para llevarla a su forma “canónica”. Así, toda ecuación elíptica puede transformarse en el Laplaciano $\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{\partial^2}{\partial Y^2}$, toda ecuación parabólica a la ecuación del calor $\frac{\partial}{\partial X} - \frac{\partial^2}{\partial Y^2}$, y toda ecuación hiperbólica a la ecuación de ondas $\frac{\partial^2}{\partial X^2} - \frac{\partial^2}{\partial Y^2}$. •

Nota 1.5.7 Se sabe bien que la ecuación general de las cónicas del plano admite un cierto número de casos degenerados donde no describe ya una cónica sino que un conjunto de rectas, incluso un sólo punto. La misma situación de degeneración puede tener lugar con las ecuaciones en derivadas parciales (1.40). Por ejemplo, la ecuación $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 1$ con $a = 1$ y $b = c = d = e = f = 0$ no es parabólica en dimensión dos (aunque $b^2 - 4ac = 0$) pero sí elíptica en dimensión uno (la variable y no juega aquí ningún rol). Hay que tener pues cuidado antes de concluir sobre el tipo de estas ecuaciones “degeneradas”. •

